



# Efecto Ramsauer-Townsend



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

**Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...**

**Palabras Clave:**

## I. INTRODUCCIÓN

## II. PROCEDIMIENTO

### II-A. PARTE 1

El arreglo para poder observar el efecto Ramsauer-Townsend se muestra en la figura [?]. Primero encendemos la bomba mecánica para extraer el aire dentro de la cámara de Townsend y así poder purgarla, después encendemos la bomba turbomolecular para poder lograr un vacío de  $2,5e - 6 \text{ Torr}$ s. Una vez teniendo el vacío, se le inyecta una mezcla de 1% de Nitrógeno en Argón. Se inició con 200.2 Torr, teniendo 2 Torr de Nitrógeno con 198 Torr de Argón.

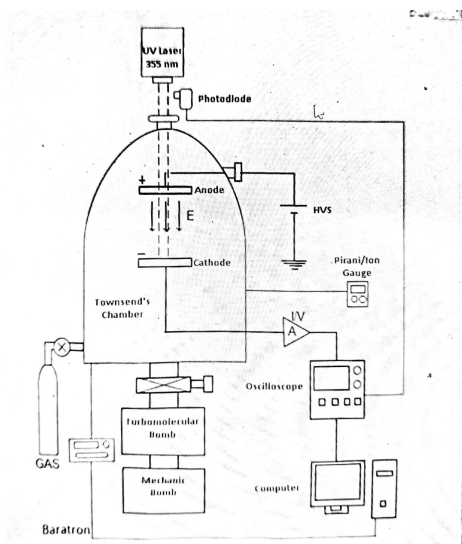


Figura 1. Diagrama del arreglo experimental

Después encendemos el láser EKSPLA NT 342B de  $\lambda = 355 \text{ nm}$ , tras verificar su funcionamiento, lo disparamos hacia el cátodo. En el computador modificamos la intensidad del láser y el voltaje suministrado entre los electrodos, de tal manera que el osciloscopio no se saturara, ni generara descargas eléctricas dentro de la cámara. Se inició con un campo eléctrico reducido  $\frac{E}{N} = 1 \text{ Td}$  donde, el equivalente de Townsend a Volts es  $1 \text{ Td} = 158 \text{ V}$ .

El osciloscopio registraba la subida y caída del voltaje en función del tiempo como se muestra en la figura [?]. Con ayuda de los cursores del osciloscopio, se registraron los tiempos de tránsito electrónico, definidos a la mitad de la caída de voltaje.

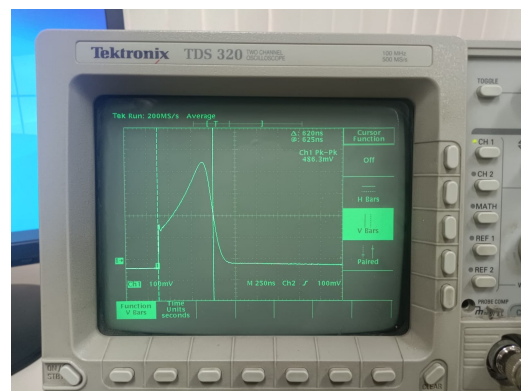


Figura 2. Señal de salida mostrada en el osciloscopio, la barra vertical se ajustaba manualmente mostrando el tiempo de tránsito electrónico

Esto se hizo para una misma presión, aumentando varias veces el campo eléctrico reducido  $\frac{E}{N}$  y la intensidad del láser, registrando sus tiempos de tránsito electrónico, hasta que la señal en el osciloscopio dejara de ser visible o confiable, debido al ruido.

Una vez acabado el procedimiento para esta presión, se disminuyó la cantidad de la mezcla de Nitrógeno

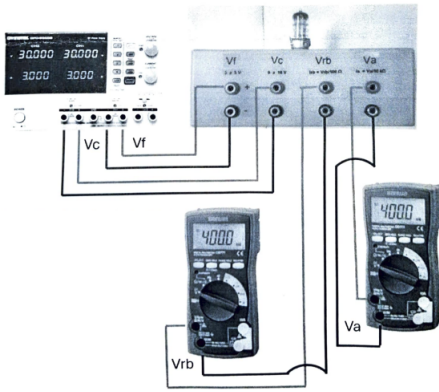


Figura 4. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

y Argón y se volvieron a repetir las mediciones con el mismo procedimiento. Esto se hizo para presiones de: 200,2Torr, 182,0Torr, 162,4Torr, 142,6Torr, 101,7Torr, 60,8Torr, 31,45Torr, 10,1Torr.

### II-B. PARTE 2

Se utilizó un módulo pre-fabricado para polarizar adecuadamente los electrodos de un bulbo 2D21 (Figura 3). Se utilizaron dos fuentes de alimentación UNI-T UDP6721 para polarizar al filamento y para la polarización del ánodo-cátodo; para la primera se configuró una fuente a 2 A y para la segunda a 1 A. Se siguió el diagrama de conexión de la Figura 4, utilizando también dos multímetros Steren UNI-T MUL-600.

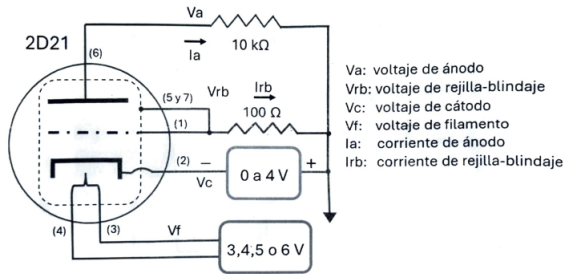


Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Figura 3. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Una vez hecha las conexiones se incrementó el voltaje del filamento ( $V_f$ ) hasta 2 V y se dejó reposar durante 2 minutos para que el filamento se calentara. Después, se varió el voltaje del cátodo ( $V_c$ ) de 0 V a 4 V en pasos de 0,1 V, y se tomó registro del voltaje del ánodo ( $V_a$ ) y de la rejilla-blindaje ( $V_{rb}$ ) a través de los multímetros. Este procedimiento se repitió para un  $V_f$  de 3 V y 4 V, y se graficaron tanto  $V_{rb}$  vs.  $V_c$  como  $V_a$  vs.  $V_c$  para cada uno de los tres  $V_f$ .

Finalmente, se hizo prueba de un software del laboratorio que automatiza el procedimiento anterior para un  $V_f$  que nosotros le indiquemos, y el producto que devuelve es el registro de los voltajes  $V_a$  y  $V_{rb}$ ; así, también se hizo una comparación de los métodos de medición.

## III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

### III-A. PARTE 1

### III-B. PARTE 2

Con las mediciones hechas de forma manual se obtuvieron las gráficas de las Figuras 5, 6 y 7.

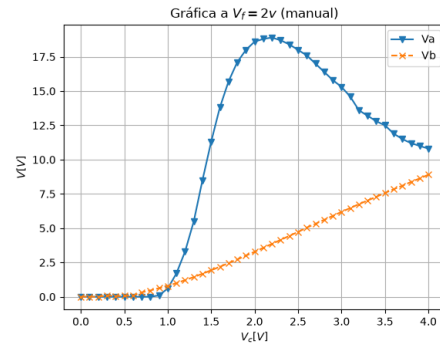


Figura 5. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

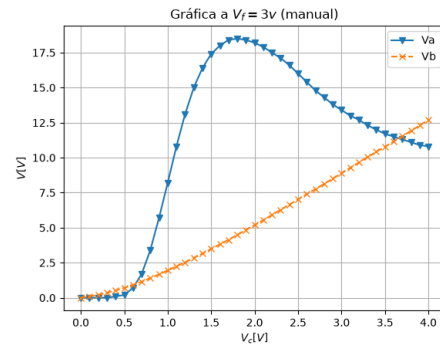


Figura 6. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

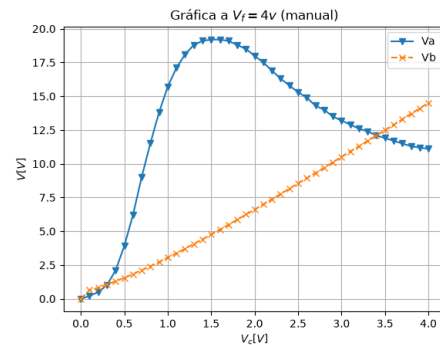


Figura 7. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

Las graficas realizadas de las mediciones hechas por el software del laboratorio se pueden observar en las Figuras 8, 9 y 10.

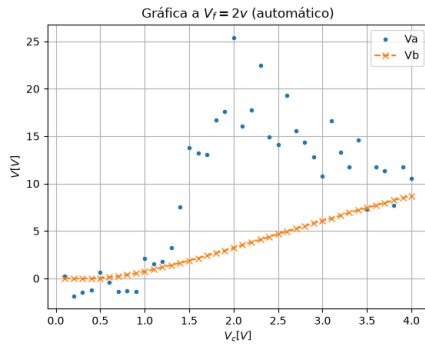


Figura 8. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

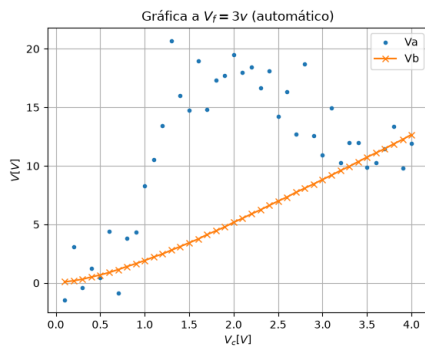


Figura 9. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

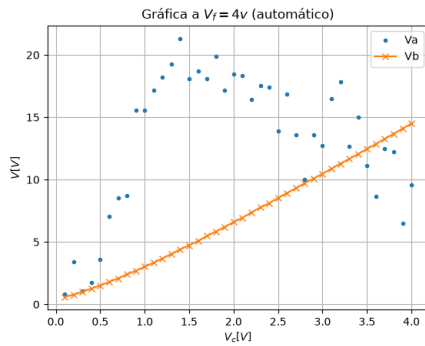


Figura 10. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

#### IV. CONCLUSIONES

Para la segunda parte del experimento se puede observar rápidamente que, en cada uno de los tres voltajes de fuente distintos, el  $V_{rb}$  tiene una tendencia al aumento conforme al aumento del  $V_c$ , mientras que el  $V_a$  presenta un tipo de máximo.

Los electrones emitidos por calentar el cátodo son acelerados por aumentarle a él mismo el voltaje, pero son dispersados

por las moléculas del gas, y la mayoría son recogidas por la rejilla-blindaje. El máximo del  $V_a$  representa el momento en el que la dispersión del gas fue mínima, ya que llegan al ánodo solo los electrones que lograron atravesar el gas sin ser dispersados.

Lo anterior explica el aumento del  $V_{rb}$ , que se nota creciente conforme al  $V_c$  e incluso se observa que llega a superar al  $V_a$  en las Figuras 6 y 7. También es posible notar que la dispersión mínima del gas a un  $V_f = 2 V$  se da alrededor de los 2,2 V, mientras que a  $V_f = 3 V$  y  $V_f = 4 V$  se observa en 1,7 V y 1,5 V, respectivamente.

Finalmente, las Figuras 8, 9 y 10 muestran demasiada dispersión en las mediciones del  $V_a$ , por lo que se recomendaría modificarlo a que tenga un tiempo pequeño de espera antes de hacer la medición para que el sistema se estabilice, o también que tome varias lecturas en ese mismo  $V_c$  y entregue, como lectura, el promedio de ellos.

#### REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

#### V. ANEXO